

Модель Daisyworld

Лабораторная работа №3

Карпова Есения Алексеевна

2026-03-21

Содержание

1. Цель работы	2
2. Теоретическое введение	2
3. Ход работы	2
3.1 1. Базовая модель	2
4. Базовая модель Daisyworld	3
4.1 Инициализация	3
4.2 Результаты	3
4.3 Вывод.....	3
5. Анимация модели Daisyworld	3
5.1 Инициализация	3
5.2 Результаты	3
5.3 Вывод.....	3
6. Динамика численности маргариток.....	4
6.1 Инициализация	4
6.2 Результаты	4
6.3 Вывод.....	4
7. Динамика модели при изменении светимости	4
7.1 Инициализация	4
7.2 Результаты	4
7.3 Вывод.....	4
7.4 2. Параметрический анализ	5
8. Параметрическое исследование: визуализация.....	5
8.1 Параметры	5
8.2 Результаты	5
8.3 Вывод.....	5
9. Параметрическое исследование: численность маргариток	5
9.1 Параметры	5

9.2 Результаты	5
9.3 Вывод.....	6
10. Параметрическое исследование: динамика при изменении светимости	6
10.1 Параметры	6
10.2 Результаты	6
10.3 Вывод.....	6
11. Анализ результатов.....	6
12. Вывод	7

1. Цель работы

Исследовать модель Daisyworld, демонстрирующую саморегуляцию планетарного климата за счёт обратной связи между ростом маргариток и температурой. Построить визуализацию модели, анимацию, графики численности и динамики при изменении светимости, а также провести параметрический анализ.

2. Теоретическое введение

Модель Daisyworld, предложенная Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном, иллюстрирует гипотезу Геи. В мире маргариток произрастают чёрные и белые маргаритки. Их альбедо различается:

- **Чёрные маргаритки** поглощают свет и тепло, нагревая окружающую среду.
- **Белые маргаритки** отражают свет и тепло, охлаждая окружающую среду.

Маргаритки размножаются только в определённом температурном диапазоне. Взаимодействие живых и неживых компонентов системы приводит к саморегуляции температуры планеты в широком диапазоне внешних условий.

3. Ход работы

3.1 1. Базовая модель

3.1.1 1.1. Реализация модели

Модель Daisyworld была реализована на языке Julia с использованием пакетов Agents.jl, CairoMakie.jl, DrWatson.jl. Код модели находится в файле src/daisyworld.jl и включает:

- **Агенты:** чёрные и белые маргаритки.
- **Пространство:** клеточная сетка 30×30 с периодическими границами.
- **Правила:** маргаритки изменяют локальную температуру за счёт разного альбедо, температура влияет на вероятность размножения, маргаритки стареют и умирают.

3.1.2 1.2. Визуализация

4. Базовая модель Daisyworld

Цель: Визуализировать эволюцию модели Daisyworld на трёх временных шагах.

4.1 Инициализация

Модель создаётся с параметрами по умолчанию.

4.2 Результаты

Начальное состояние ($t = 0$):

Состояние через 5 шагов:

Состояние через 40 шагов:

4.3 Вывод

На графиках видно, как маргаритки адаптируются к локальной температуре и формируют пространственные паттерны.

4.3.1 1.3. Анимация

5. Анимация модели Daisyworld

Цель: Создать видео эволюции модели, показывающее динамику изменения температуры и распределения маргариток.

5.1 Инициализация

Модель создаётся с параметрами по умолчанию.

5.2 Результаты

Анимация сохранена в файл: [simulation.mp4](#)

5.3 Вывод

Видео демонстрирует, как чёрные и белые маргаритки регулируют температуру планеты, поддерживая её в пригодном для жизни диапазоне.

5.3.1 1.4. Динамика численности

6. Динамика численности маргариток

Цель: Построить график изменения численности чёрных и белых маргариток во времени.

6.1 Инициализация

Модель запускается на 1000 шагов.

6.2 Результаты

6.3 Вывод

Популяции колеблются, но в среднем поддерживается равновесие между чёрными и белыми маргаритками.

6.3.1 1.5. Динамика при изменении светимости

7. Динамика модели при изменении светимости

Цель: Исследовать, как изменение солнечной светимости влияет на численность маргариток и температуру.

7.1 Инициализация

Модель запускается со сценарием :ramp (изменение светимости).

7.2 Результаты

7.3 Вывод

При увеличении светимости чёрные маргаритки замещаются белыми, компенсируя нагрев. Система саморегулируется.

7.4 2. Параметрический анализ

7.4.1 2.1. Визуализация с разными параметрами

8. Параметрическое исследование: визуализация

Цель: Исследовать влияние параметров (максимальный возраст, начальная доля белых маргариток) на динамику системы.

8.1 Параметры

- `max_age`: 25, 40
- `init_white`: 0.2, 0.8

8.2 Результаты

Для каждой комбинации параметров сохранены три состояния: $t=0$, $t=5$, $t=40$.

- `max_age=25`, `init_white=0.2`:
- `max_age=40`, `init_white=0.2`:
- `max_age=25`, `init_white=0.8`:
- `max_age=40`, `init_white=0.8`:

8.3 Вывод

Параметры влияют на скорость установления равновесия, но саморегуляция сохраняется.

8.3.1 2.2. Численность с разными параметрами

9. Параметрическое исследование: численность маргариток

Цель: Исследовать, как параметры модели влияют на динамику численности.

9.1 Параметры

- `max_age`: 25, 40
- `init_white`: 0.2, 0.8

9.2 Результаты

- `max_age=25`, `init_white=0.2`:
- `max_age=40`, `init_white=0.2`:

- max_age=25, init_white=0.8:
- max_age=40, init_white=0.8:

9.3 Вывод

Изменение max_age и init_white влияет на амплитуду и период колебаний, но система остаётся устойчивой.

9.3.1 2.3. Динамика со светимостью с разными параметрами

10. Параметрическое исследование: динамика при изменении светимости

Цель: Исследовать, как параметры модели влияют на способность системы регулировать температуру.

10.1 Параметры

- max_age: 25, 40
- init_white: 0.2, 0.8
- scenario: ramp

10.2 Результаты

- max_age=25, init_white=0.2:
- max_age=40, init_white=0.2:
- max_age=25, init_white=0.8:
- max_age=40, init_white=0.8:

10.3 Вывод

Во всех случаях система компенсирует изменение светимости, поддерживая температуру в пригодном для жизни диапазоне.

11. Анализ результатов

1. **Базовая модель:** маргаритки успешно регулируют температуру планеты, поддерживая её в пределах, пригодных для жизни.
2. **Динамика численности:** популяции чёрных и белых маргариток колеблются, но в среднем поддерживается равновесие.

3. **Изменение светимости:** при увеличении солнечной активности чёрные маргаритки замещаются белыми, что компенсирует нагрев.
 4. **Параметрический анализ:** изменение параметров (максимальный возраст, начальная доля белых маргариток) влияет на скорость установления равновесия, но не на сам факт саморегуляции.
-

12. Вывод

В ходе работы была исследована модель Daisyworld. Реализована базовая модель, построены визуализации, анимация, графики численности и динамики при изменении светимости. Проведён параметрический анализ, показавший устойчивость системы к изменениям параметров. Модель наглядно демонстрирует механизм саморегуляции планетарного климата, что является иллюстрацией гипотезы Геи.